第七章　玻耳兹曼统计

> **教材**：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：§7.1–§7.9（教材 pp. 157–181；其中 *§7.9 为带星号的选读内容）

本章地图

节	标题	一句话
§7.1	热力学量的统计表达式	由粒子配分函数 Z_1 求出内能、广义力、熵和自由能；α,β 与温度和化学势相联系
§7.2	理想气体的物态方程	对自由粒子的配分函数作相空间积分，导出 $pV=NkT$，并给出经典极限 $n\lambda^3\ll 1$
§7.3	麦克斯韦速度分布律	由玻耳兹曼分布导出速度、速率分布，以及最概然速率、平均速率、方均根速率和碰壁数
§7.4	能量均分定理	经典系统中每个独立平方项平均贡献 $kT/2$；解释理想气体与固体热容，但在低温及黑体辐射处失效
§7.5	理想气体的内能和热容	用配分函数分解计算平动、振动、转动贡献，解决经典理论无法解释的低温“冻结”问题
§7.6	理想气体的熵	经典熵不满足广延性；计入 $1/N!$ 后得到绝对熵、萨克尔-特特罗德公式及负化学势
§7.7	固体热容的爱因斯坦理论	把固体看成频率相同的 $3N$ 个量子振子，得到高温杜隆-珀蒂极限和低温指数衰减
§7.8	顺磁性固体	二能级磁矩模型给出磁化强度 $n\mu\tanh(\mu B/kT)$，并解释极化饱和、居里定律和熵
*§7.9	负温度状态	能级有上界且与正温系统弱耦合的系统中，熵随内能下降时可出现负绝对温度

主线：由玻耳兹曼分布引入 Z_1 → 用配分函数统一计算热力学量 → 应用于理想气体、速度分布、热容和顺磁体 → 在量子能级离散性不可忽略时，以振动、转动和磁矩的量子模型修正经典结论 → *讨论有能级上界系统的负温度。

§7.1　热力学量的统计表达式

7.1.1 粒子配分函数

本章讨论两类遵从玻耳兹曼分布的系统：

- 可分辨的定域粒子系统；
- 满足经典极限条件的玻色或费米气体。

系统的内能是粒子无规则运动总能量的统计平均值：

$$U=\sum_l a_l\varepsilon_l=\sum_l \varepsilon_l\omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} \tag{7.1.1}$$

引入

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} \tag{7.1.2}$$

称为**粒子配分函数**，简称配分函数。由式 (6.6.9) 得

$$N = e^{-\alpha} \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} = e^{-\alpha} Z_1 \tag{7.1.3}$$

因此

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{Z_1}.$$

此式给出了参数 α、粒子数 N 与配分函数的关系，可用来消去 U 中的 $e^{-\alpha}$。

7.1.2 内能与广义力的统计表达式

由式 (7.1.1)：

$$\begin{aligned} U &= e^{-\alpha} \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} \\ &= e^{-\alpha} \left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\right) \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} \\ &= \frac{N}{Z_1} \left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\right) Z_1 = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_1. \end{aligned} \tag{7.1.4}$$

在无穷小过程中，热力学第一定律为

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}W + \mathrm{d}Q, \tag{7.1.5}$$

其中 $\mathrm{d}W$ 是外界对系统做的功，$\mathrm{d}Q$ 是系统从外界吸收的热量。

若过程准静态，外界对系统做功可写成

$$\mathrm{d}W = Y\,\mathrm{d}y,$$

其中 y 是外参量，Y 是与 y 共轭的广义力。例如体积改变 $\mathrm{d}V$ 时，

$$\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V.$$

粒子的能量通常是外参量的函数。外参量改变时，外界作用于处于能级 ε_l 的单个粒子的广义力为

$$-\frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y}.$$

系统所受总广义力为

$$
\begin{aligned}
Y &= -\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} \\
&= e^{-\alpha}\left(-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\right)\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} \\
&= \frac{N}{Z_1}\left(-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\right) Z_1 = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln Z_1.
\end{aligned} \tag{7.1.6}
$$

对体积功，$y = V$，故

$$
p = \frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln Z_1. \tag{7.1.7}
$$

7.1.3 功、热与熵

外参量改变 $\mathrm{d}y$ 时，外界对系统做功

$$
Y\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}y \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l a_l\,\mathrm{d}\varepsilon_l. \tag{7.1.8}
$$

对

$$
U = \sum_l \varepsilon_l a_l
$$

求全微分：

$$
\mathrm{d}U = \sum_l a_l\,\mathrm{d}\varepsilon_l + \sum_l \varepsilon_l\,\mathrm{d}a_l. \tag{7.1.9}
$$

第一项是分布不变、仅因能级随外参量改变而产生的内能变化，恰好等于外界做功；第二项是能级不变、因粒子重新分布产生的内能变化，等于系统吸热：

$$
\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y = \sum_l \varepsilon_l\,\mathrm{d}a_l.
$$

热力学第二定律给出

$$
\frac{1}{T}\mathrm{d}Q = \frac{1}{T}(\mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y) = \mathrm{d}S. \tag{7.1.10}
$$

利用式 (7.1.4)、式 (7.1.6)：

$$
\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y = -N\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right) + \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\mathrm{d}y.
$$

乘以 β，并把 Z_1 的全微分

$$\mathrm{d}\ln Z_1 = \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\mathrm{d}\beta + \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\mathrm{d}y$$

代入，可得

$$\beta(\mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y) = N\,\mathrm{d}\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right). \tag{7.1.11}$$

因此 β 也是 $\mathrm{d}Q$ 的积分因子。与 $1/T$ 比较，令

$$\beta = \frac{1}{kT}. \tag{7.1.12}$$

对两个互为热平衡的系统，总能量守恒使两系统具有共同的 β，这与它们具有共同温度一致。常数 k 称为**玻耳兹曼常量**：

$$k = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}.$$

比较式 (7.1.10) 与式 (7.1.11)，积分得

$$S = Nk\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\right). \tag{7.1.13}$$

积分常量已取为零。

7.1.4 熵的统计意义与系统类型

由式 (7.1.3)，

$$\ln Z_1 = \ln N + \alpha.$$

代入式 (7.1.13)：

$$\begin{aligned} S &= k\left(N\ln N + \alpha N + \beta U\right) \\ &= k\left[N\ln N + \sum_l (\alpha + \beta\varepsilon_l)a_l\right]. \end{aligned}$$

由玻耳兹曼分布，

$$\alpha + \beta\varepsilon_l = \ln\frac{\omega_l}{a_l}.$$

因此

$$S = k\left(N\ln N + \sum_l a_l \ln\omega_l - \sum_l a_l \ln a_l\right). \tag{7.1.14}$$

与式 (6.6.4) 比较:

$$S = k\ln\Omega. \tag{7.1.15}$$

这就是**玻耳兹曼关系**：宏观状态的熵等于玻耳兹曼常量乘该系统微观状态数的对数。

> **教材脚注**（p.159）：式 (7.1.15) 适用于近独立玻耳兹曼系统；玻色、费米系统见式 (8.1.11)，有相互作用系统见式 (9.3.10)。

式 (7.1.15) 中的 Ω 是 $\Omega_{\text{M.B.}}$，故式 (7.1.13) 和式 (7.1.15) 直接适用于粒子可分辨的定域系统。对满足经典极限条件的玻色或费米气体，内能与广义力的表达式 (7.1.4)、式 (7.1.7) 仍然适用，但微观状态数须取 $\Omega_{\text{M.B.}}/N!$。于是熵改为

$$S = Nk\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta}\right) - k\ln N! \tag{7.1.13'}$$

或

$$S = k\ln\frac{\Omega_{\text{M.B.}}}{N!}. \tag{7.1.15'}$$

§7.6 将证明：只有后一种形式才满足熵的广延性。

7.1.5 自由能与经典配分函数

自由能

$$F = U - TS.$$

代入式 (7.1.4) 与式 (7.1.13):

$$\begin{aligned} F &= -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta} - NkT\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta}\right) \\ &= -NkT\ln Z_1. \end{aligned} \tag{7.1.16}$$

对满足经典极限条件的玻色、费米气体,

$$F = -NkT\ln Z_1 + kT\ln N!. \tag{7.1.16'}$$

因此，求得配分函数 Z_1 后，可由式 (7.1.4)、式 (7.1.7)、式 (7.1.13) 或式 (7.1.13′) 得到系统的内能、物态方程和熵，从而确定全部平衡性质。

经典统计中,

$$Z_1 = \sum_l e^{-\beta\varepsilon_l}\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r}, \tag{7.1.17}$$

连续化后

$$Z_1 = \int e^{-\beta\varepsilon}\frac{\mathrm{d}\omega}{h_0^r} = \int\cdots\int e^{-\beta\varepsilon(p,q)}\frac{\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_r\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_r}{h_0^r}. \tag{7.1.18}$$

经典分布

$$a_l = e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r} \tag{7.1.19}$$

可写为

$$a_l = \frac{N}{Z_1}e^{-\beta\varepsilon_l}\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r}. \tag{7.1.20}$$

h_0 在式 (7.1.19) 与 Z_1 的相消中消失，故内能和物态方程与 h_0 的选择无关；熵则可能相差一个常量。绝对熵需要量子理论。

§ 7.2　理想气体的物态方程

7.2.1 配分函数

单原子理想气体可近似看作无内部结构的质点。无外场时，分子能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right). \tag{7.2.1}$$

在

$$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z$$

范围内的微观状态数为

$$\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z}{h^3}. \tag{7.2.2}$$

代入式 (7.1.2)：

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int\cdots\int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z. \tag{7.2.3}$$

积分分解为位置积分和三个动量积分：

$$\begin{aligned} Z_1 = \frac{V}{h^3}&\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_x^2}\mathrm{d}p_x\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_y^2}\mathrm{d}p_y\right)\\ &\times\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_z^2}\mathrm{d}p_z\right). \end{aligned}$$

利用高斯积分可得

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{3/2}. \tag{7.2.4}$$

7.2.2 物态方程与经典极限

由式 (7.1.7)：

$$p = \frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln Z_1 = \frac{NkT}{V}. \tag{7.2.5}$$

即

$$pV = NkT.$$

这就是理想气体物态方程。对双原子或多原子分子，加上转动、振动等内部能量后，配分函数对 V 的依赖关系仍只来自平动因子，因此物态方程仍是式 (7.2.5)。

由式 (7.1.3)，

$$e^{\alpha} = \frac{Z_1}{N}.$$

将式 (7.2.4) 代入，经典极限条件 $e^{\alpha} \gg 1$ 化为

$$e^{\alpha} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} \gg 1. \tag{7.2.6}$$

因此，下列情形更易满足经典极限：

- 粒子数密度 N/V 小，即气体稀薄；
- 温度高；
- 分子质量大。

气体	1 atm 下的沸点/K	e^{α}
He	4.2	7.5
H_2	20.3	1.4×10^{2}
Ne	27.2	9.3×10^{3}
Ar	87.4	4.7×10^{5}

除极低温的 He 外，普通气体通常满足经典极限。低温下 He 的量子统计偏离会被较强的原子间相互作用掩盖。

引入分子热运动平均动量对应的德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}, \qquad n = \frac{N}{V}.$$

式 (7.2.6) 可写成

$$n\lambda^3 \ll 1. \tag{7.2.7}$$

这表示分子德布罗意波的平均热波长远小于分子平均间距，或每个热波长立方体中的平均粒子数远小于 1。

§ 7.3 麦克斯韦速度分布律

7.3.1 从玻耳兹曼分布到速度分布

玻耳兹曼分布为

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}. \tag{7.3.1}$$

对自由分子的质心平动,

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right).$$

在

$$\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z$$

范围内的状态数为

$$\frac{V}{h^3}\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z.$$

故动量在此范围内的分子数为

$$\frac{V}{h^3}e^{-\alpha-\frac{1}{2mkT}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)}\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z. \tag{7.3.2}$$

由总分子数为 N 定 α:

$$\frac{V}{h^3}\iiint e^{-\alpha-\frac{1}{2mkT}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)}\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z = N. \tag{7.3.3}$$

积分得

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}. \tag{7.3.4}$$

因此动量在给定范围内的分子数为

$$N\left(\frac{1}{2\pi mkT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z. \tag{7.3.5}$$

令

$$p_x = mv_x, \qquad p_y = mv_y, \qquad p_z = mv_z,$$

则速度在

$$\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z$$

范围内的分子数为

$$N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z. \tag{7.3.6}$$

以 $n = N/V$ 表示数密度，单位体积内速度在给定范围内的分子数为

$$f(v_x,v_y,v_z)\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z. \tag{7.3.7}$$

归一化条件为

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z = n. \tag{7.3.8}$$

7.3.2 速率分布

在速度空间采用球坐标 (v,θ,φ)，体积元为

$$v^2\sin\theta\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

对方向积分后，单位体积内速率在 $v \sim v+\mathrm{d}v$ 的分子数为

$$4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\,\mathrm{d}v. \tag{7.3.9}$$

归一化：

$$4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\,\mathrm{d}v = n. \tag{7.3.10}$$

7.3.3 三种特征速率

最概然速率 v_p 使速率分布函数取极大值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}\left(e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\right)=0. \tag{7.3.11}$$

由此

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}. \tag{7.3.12}$$

平均速率：

$$\begin{aligned}\bar{v}&=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^{\infty}ve^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\,\mathrm{d}v\\&=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}.\end{aligned} \tag{7.3.13}$$

方均根速率：

$$\overline{v^2}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^{\infty}v^2e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\,\mathrm{d}v=\frac{3kT}{m},$$

故

$$v_{\mathrm{s}}=\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}. \tag{7.3.14}$$

三者之比为

$$v_{\mathrm{s}}:\bar{v}:v_p=\sqrt{\frac{3}{2}}:\frac{2}{\sqrt{\pi}}:1=1.225:1.128:1.$$

若 $M=N_{\mathrm{A}}m$ 是摩尔质量，则 $k/m=R/M$，方均根速率也可写成

$$v_{\mathrm{s}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}. \tag{7.3.15}$$

7.3.4 碰壁数与泻流

取器壁面元 $\mathrm{d}A$，外法线沿 x 轴。在 $\mathrm{d}t$ 内，能撞到面元且速度为 (v_x,v_y,v_z) 的分子位于底面积 $\mathrm{d}A$、高 $v_x\mathrm{d}t$ 的柱体内。碰壁数的微分为

$$\mathrm{d}\Gamma=fv_x\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z. \tag{7.3.16}$$

单位时间单位面积的总碰壁数为

$$\Gamma=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}v_y\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}v_z\int_0^{+\infty}v_xf\,\mathrm{d}v_x.$$

代入麦克斯韦分布：

$$\Gamma = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}\int_0^\infty v_x e^{-\frac{m}{2kT}v_x^2}\mathrm{d}v_x = n\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}. \tag{7.3.17}$$

因 $\bar{v}=\sqrt{8kT/(\pi m)}$，也可写成

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}. \tag{7.3.18}$$

若器壁有小孔且孔足够小，容器内平衡分布几乎不受影响，则逸出分子数等于撞到孔上的分子数。这个过程称为**泻流**。

§ 7.4 能量均分定理

7.4.1 定理的表述与证明

> **能量均分定理**：对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个独立的平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}kT$。

粒子能量可写成动能与势能之和。动能为动量平方项之和：

$$\varepsilon_p = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r} a_i p_i^2, \tag{7.4.1}$$

其中 $a_i>0$，可为广义坐标的函数，但与相应动量无关。

考察 $\frac{1}{2}a_1p_1^2$ 的平均值：

$$\begin{aligned}\overline{\frac{1}{2}a_1p_1^2} &= \frac{1}{N}\int \frac{1}{2}a_1p_1^2 e^{-\alpha-\beta\varepsilon}\frac{\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_r\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_r}{h_0^r}\\ &= \frac{1}{Z_1}\int \frac{1}{2}a_1p_1^2 e^{-\beta\varepsilon}\frac{\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_r\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_r}{h_0^r}.\end{aligned}$$

对 p_1 分部积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}a_1p_1^2e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}\mathrm{d}p_1 &= -\frac{p_1}{2\beta}e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}\Big|_{-\infty}^{+\infty}\\ &\quad+\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}\mathrm{d}p_1.\end{aligned}$$

边界项为零，故

$$\overline{\frac{1}{2}a_1p_1^2}=\frac{1}{2\beta}\frac{1}{Z_1}\int e^{-\beta\varepsilon}\frac{\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_r\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_r}{h_0^r}=\frac{1}{2\beta}=\frac{1}{2}kT. \tag{7.4.2}$$

若势能中有平方项

$$\varepsilon_q=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r'}b_iq_i^2+\varepsilon_q'(q_{r'+1},\cdots,q_r), \tag{7.4.3}$$

其中 $b_i>0$ 且不依赖于相应的 q_i，对 q_i 作同样的分部积分，可得

$$\overline{\frac{1}{2}b_iq_i^2}=\frac{1}{2}kT. \tag{7.4.4}$$

7.4.2 单原子与双原子理想气体

单原子分子的能量

$$\varepsilon=\frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2) \tag{7.4.5}$$

有三个平方项，故

$$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT.$$

于是

$$U=\frac{3}{2}NkT,\qquad C_V=\frac{3}{2}Nk,\qquad C_p=\frac{5}{2}Nk,$$

$$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{5}{3}=1.667. \tag{7.4.6}$$

气体	温度/K	γ
He	291	1.660
He	93	1.673
Ne	292	1.642
Ar	288	1.650
Ar	93	1.690
Kr	292	1.689
Xe	292	1.666
Na 蒸气	750–926	1.680
K 蒸气	660–1000	1.640
Hg 蒸气	548–629	1.666

双原子分子能量可写成

$$\begin{aligned}\varepsilon = &\frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)+\frac{1}{2I}\left(p_\theta^2+\frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right)\\ &+\frac{1}{2m_\mu}p_r^2+u(r).\end{aligned} \tag{7.4.7}$$

第一项为质心平动，第二项为绕质心转动，第三项为两原子相对运动的动能，$u(r)$ 为相互作用势。

若不考虑相对运动，双原子分子有 5 个平方项，故

$$\bar{\varepsilon}=\frac{5}{2}kT,\qquad U=\frac{5}{2}NkT,\qquad C_V=\frac{5}{2}Nk,\qquad C_p=\frac{7}{2}Nk,$$

$$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{7}{5}=1.40. \tag{7.4.8}$$

多数双原子气体在常温下与 1.40 相符；低温氢气等偏离则来自量子转动、振动自由度冻结。

7.4.3 固体热容与黑体辐射的困难

假设每个原子在平衡位置附近作三个独立的一维简谐振动。一个自由度上的能量为

$$\varepsilon=\frac{1}{2m}p^2+\frac{1}{2}m\omega^2q^2, \tag{7.4.9}$$

有两个平方项。每个原子有 3 个自由度，故平均能量为

$$\bar{\varepsilon}=3kT,\qquad U=3NkT,\qquad C_V=3Nk. \tag{7.4.10}$$

这就是杜隆-珀蒂定律，在室温和高温下与实验符合；低温下实验热容趋于零，经典理论失效。

对空腔平衡辐射，把电磁场分解为单色平面波：

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}, \tag{7.4.11}$$

其中

$$\begin{cases}k_x=\dfrac{2\pi}{L}n_x,\\ k_y=\dfrac{2\pi}{L}n_y,\\ k_z=\dfrac{2\pi}{L}n_z,\end{cases}\qquad n_x,n_y,n_z=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{7.4.12}$$

每个波矢有两个独立偏振方向。把式 (7.4.11) 代入

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=0$$

得

$$\omega = ck. \tag{7.4.13}$$

在 $\mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z$ 内，计入两个偏振方向的振动模式数为

$$\frac{V\,\mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z}{4\pi^3}\times 2.$$

换成圆频率后：

$$D(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3}\omega^2\,\mathrm{d}\omega. \tag{7.4.14}$$

由能量均分，每个振动模式平均能量为 kT，故

$$U_\omega\,\mathrm{d}\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3}\omega^2 kT\,\mathrm{d}\omega. \tag{7.4.15}$$

总能量

$$U = \int_0^\infty U_\omega\,\mathrm{d}\omega = \frac{VkT}{\pi^2c^3}\int_0^\infty \omega^2\,\mathrm{d}\omega \to \infty. \tag{7.4.16}$$

这就是经典理论的**紫外灾难**。它表明高频自由度不能继续按 kT 均分，必须用量子理论处理。

§ 7.5 理想气体的内能和热容

7.5.1 配分函数的分解

忽略原子内电子运动，双原子分子的能量可分成平动、振动和转动：

$$\varepsilon = \varepsilon^{\mathrm{t}} + \varepsilon^{\mathrm{v}} + \varepsilon^{\mathrm{r}}. \tag{7.5.1}$$

相应简并度乘积为

$$\omega_l = \omega_l^{\mathrm{t}}\omega_l^{\mathrm{v}}\omega_l^{\mathrm{r}}.$$

配分函数因此分解：

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sum_{t,v,r}\omega_t^{\mathrm{t}}\omega_v^{\mathrm{v}}\omega_r^{\mathrm{r}}e^{-\beta(\varepsilon_t^{\mathrm{t}}+\varepsilon_v^{\mathrm{v}}+\varepsilon_r^{\mathrm{r}})} \\ &= \left(\sum_t \omega_t^{\mathrm{t}}e^{-\beta\varepsilon_t^{\mathrm{t}}}\right)\left(\sum_v \omega_v^{\mathrm{v}}e^{-\beta\varepsilon_v^{\mathrm{v}}}\right)\left(\sum_r \omega_r^{\mathrm{r}}e^{-\beta\varepsilon_r^{\mathrm{r}}}\right) \\ &= Z_1^{\mathrm{t}}Z_1^{\mathrm{v}}Z_1^{\mathrm{r}}. \end{aligned} \tag{7.5.2}$$

内能：

$$U = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1 = U^{\mathrm{t}} + U^{\mathrm{v}} + U^{\mathrm{r}}. \tag{7.5.3}$$

热容：

$$C_V = C_V^{\mathrm{t}} + C_V^{\mathrm{v}} + C_V^{\mathrm{r}}. \tag{7.5.4}$$

7.5.2 平动

平动配分函数由式 (7.2.4) 给出：

$$Z_1^{\mathrm{t}} = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{3/2}.$$

因此

$$U^{\mathrm{t}} = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^{\mathrm{t}} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}NkT, \qquad C_V^{\mathrm{t}} = \frac{3}{2}Nk. \tag{7.5.5}$$

与能量均分定理一致。

7.5.3 振动

双原子分子相对振动近似为线性谐振子：

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \cdots.$$

振动配分函数

$$Z_1^{\mathrm{v}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}. \tag{7.5.6}$$

利用

$$1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1,$$

令 $x = e^{-\beta\hbar\omega}$：

$$Z_1^{\mathrm{v}} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}. \tag{7.5.7}$$

内能：

$$
\begin{aligned}
U^{\mathrm{v}} &= -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^{\mathrm{v}} \\
&= \frac{N\hbar\omega}{2} + \frac{N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}.
\end{aligned}
\tag{7.5.8}
$$

第一项是零点能，第二项是温度 T 下的热激发能。

热容：

$$
C_V^{\mathrm{v}} = \left(\frac{\partial U^{\mathrm{v}}}{\partial T}\right)_V = Nk\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{\left(e^{\hbar\omega/kT}-1\right)^2}.
\tag{7.5.9}
$$

定义振动特征温度

$$
k\theta_{\mathrm{v}} = \hbar\omega,
\tag{7.5.10}
$$

则

$$
U^{\mathrm{v}} = \frac{Nk\theta_{\mathrm{v}}}{2} + \frac{Nk\theta_{\mathrm{v}}}{e^{\theta_{\mathrm{v}}/T}-1},
$$

$$
C_V^{\mathrm{v}} = Nk\left(\frac{\theta_{\mathrm{v}}}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_{\mathrm{v}}/T}}{\left(e^{\theta_{\mathrm{v}}/T}-1\right)^2}.
$$

分子	$\theta_{\mathrm{v}}/(10^3\ \mathrm{K})$	分子	$\theta_{\mathrm{v}}/(10^3\ \mathrm{K})$
H_2	6.10	CO	3.07
N_2	3.34	NO	2.69
O_2	2.23	HCl	4.14

常温 $T \ll \theta_{\mathrm{v}}$ 时，

$$
U^{\mathrm{v}} \approx \frac{Nk\theta_{\mathrm{v}}}{2} + Nk\theta_{\mathrm{v}} e^{-\theta_{\mathrm{v}}/T},
\tag{7.5.8'}
$$

$$
C_V^{\mathrm{v}} \approx Nk\left(\frac{\theta_{\mathrm{v}}}{T}\right)^2 e^{-\theta_{\mathrm{v}}/T}.
\tag{7.5.9'}
$$

振动自由度被冻结在基态，对常温热容几乎无贡献。

7.5.4 异核双原子分子的转动

转动能级

$$
\varepsilon_l^{\mathrm{r}} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \qquad l = 0, 1, 2, \cdots
\tag{7.5.11}
$$

简并度 $2l+1$。转动配分函数

$$Z_1^{\mathrm{r}}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2IkT}}. \tag{7.5.12}$$

定义转动特征温度

$$\frac{\hbar^2}{2I}=k\theta_{\mathrm{r}}, \tag{7.5.13}$$

则

$$Z_1^{\mathrm{r}}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{\theta_{\mathrm{r}}}{T}l(l+1)}. \tag{7.5.12'}$$

常温通常 $\theta_{\mathrm{r}}/T\ll 1$，求和可由积分代替。令

$$x=\frac{\theta_{\mathrm{r}}}{T}l(l+1),\qquad \mathrm{d}x=(2l+1)\frac{\theta_{\mathrm{r}}}{T}\mathrm{d}l,$$

得

$$Z_1^{\mathrm{r}}\approx\frac{T}{\theta_{\mathrm{r}}}\int_0^{\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{T}{\theta_{\mathrm{r}}}=\frac{2I}{\beta\hbar^2}. \tag{7.5.14}$$

因此

$$U^{\mathrm{r}}=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^{\mathrm{r}}=NkT,\qquad C_V^{\mathrm{r}}=Nk. \tag{7.5.15}$$

分子	θ_{r}/K	分子	θ_{r}/K
H_2	85.4	CO	2.77
N_2	2.86	NO	2.42
O_2	2.70	HCl	15.1

7.5.5 同核双原子分子与氢的正、仲态

同核双原子分子必须考虑核自旋与全同性。以 H_2 为例：

核自旋状态	允许的转动量子数	名称	正常比例
平行	$l=1,3,5,\cdots$（奇数）	正氢	**3/4**
反平行	$l=0,2,4,\cdots$（偶数）	仲氢	**1/4**

正氢和仲氢相互转变概率很小，通常可看作非平衡混合物。定义

$$\begin{cases} Z_{1o}^{\mathrm{r}} = \displaystyle\sum_{l=1,3,\cdots} (2l+1) e^{-l(l+1)\theta_{\mathrm{r}}/T}, \\ Z_{1p}^{\mathrm{r}} = \displaystyle\sum_{l=0,2,\cdots} (2l+1) e^{-l(l+1)\theta_{\mathrm{r}}/T}. \end{cases} \tag{7.5.16}$$

氢的转动内能为

$$U^{\mathrm{r}} = -\frac{3}{4} N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{1o}^{\mathrm{r}} - \frac{1}{4} N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{1p}^{\mathrm{r}}. \tag{7.5.17}$$

高温 $T \gg \theta_{\mathrm{r}}$ 时，奇、偶求和各约占全体的一半，可近似用积分，恢复

$$C_V^{\mathrm{r}} = Nk. \tag{7.5.18}$$

低温时要直接求和。$\mathrm{H_2}$ 的转动热容从低温零逐渐增长到 Nk，与实验曲线符合。

7.5.6 电子对热容的贡献

原子基态无自旋、轨道角动量且无精细结构时，电子激发能通常为 eV 量级，相应特征温度为 $10^4 \sim 10^5\ \mathrm{K}$。常温下电子冻结在基态，对热容无贡献。

若基态发生自旋-轨道分裂，且特征温度与实验温区相当，则电子自由度可对热容有贡献。例如 O 原子的特征温度约 $230\ \mathrm{K}$ 和 $320\ \mathrm{K}$，NO 分子存在约 $178\ \mathrm{K}$ 的能级分裂。

7.5.7 经典配分函数的对照

异核双原子分子在经典近似下能量为

$$\begin{aligned} \varepsilon = {} & \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right) \\ & + \frac{1}{2m_\mu}(p_r^2 + m_\mu^2 \omega^2 r^2). \end{aligned} \tag{7.5.19}$$

总配分函数分解为

$$Z_1 = Z_1^{\mathrm{t}} Z_1^{\mathrm{v}} Z_1^{\mathrm{r}},$$

其中

$$\begin{cases} Z_1^{\mathrm{t}} = \displaystyle\int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p_x\,\mathrm{d}p_y\,\mathrm{d}p_z}{h_0^3}, \\ Z_1^{\mathrm{v}} = \displaystyle\int e^{-\frac{\beta}{2m_\mu}(p_r^2+m_\mu^2\omega^2 r^2)} \frac{\mathrm{d}p_r\,\mathrm{d}r}{h_0}, \\ Z_1^{\mathrm{r}} = \displaystyle\int e^{-\frac{\beta}{2}(p_\theta^2 + p_\varphi^2/\sin^2\theta)} \frac{\mathrm{d}p_\theta\,\mathrm{d}p_\varphi \mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}{h_0^2}. \end{cases} \tag{7.5.20}$$

分别积分：

$$Z_1^{\mathrm{t}} = V\left(\frac{2\pi m}{h_0^2\beta}\right)^{3/2}, \tag{7.5.21}$$

$$Z_1^{\mathrm{v}} = \left(\frac{2\pi m_\mu}{h_0\beta}\right)^{1/2}\left(\frac{2\pi m_\mu}{h_0\beta m_\mu^2\omega^2}\right)^{1/2} = \frac{2\pi}{h_0\beta\omega}, \tag{7.5.22}$$

$$\begin{aligned} Z_1^{\mathrm{r}} &= \frac{1}{h_0^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2I}p_\theta^2}\mathrm{d}p_\theta \\ &\quad\times\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2I\sin^2\theta}p_\varphi^2}\mathrm{d}p_\varphi \\ &= \frac{1}{h_0^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\left(\frac{2\pi I}{\beta}\right)^{1/2}\left(\frac{2\pi I\sin^2\theta}{\beta}\right)^{1/2} \\ &= \frac{2\pi I}{h_0^2\beta}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{8\pi^2 I}{h_0^2\beta}. \end{aligned} \tag{7.5.23}$$

因此

$$C_V^{\mathrm{t}} = \frac{3}{2}Nk, \qquad C_V^{\mathrm{v}} = Nk, \qquad C_V^{\mathrm{r}} = Nk, \tag{7.5.24}$$

与能量均分定理的结果一致，且与 h_0 无关。

§ 7.6　理想气体的熵

7.6.1 经典熵与广延性矛盾

由经典式 (7.1.13) 与平动配分函数 (7.2.4)，单原子理想气体的熵为

$$S = \frac{3}{2}Nk\ln T + Nk\ln V + \frac{3}{2}Nk\left[1 + \ln\left(\frac{2\pi mk}{h_0^2}\right)\right]. \tag{7.6.1}$$

其中含有与 h_0 有关的常数。更严重的是，当 N, V 同时加倍时，式 (7.6.1) 中的 $N\ln V$ 变为原来的 2 倍再加交叉项，不满足广延性。

历史上，吉布斯要求把式 (7.6.1) 减去 $k\ln N!$。量子统计建立后，这一修正得到解释：理想气体满足经典极限时，

$$\Omega_{\mathrm{B.E.}} \approx \Omega_{\mathrm{F.D.}} \approx \frac{\Omega_{\mathrm{M.B.}}}{N!}, $$

故应使用

$$S = k\ln\frac{\Omega_{\text{M.B.}}}{N!}.$$

7.6.2 量子修正后的绝对熵

由单原子气体

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}, \qquad \ln N! \approx N(\ln N - 1),$$

代入式 (7.1.13′)，得

$$S = \frac{3}{2}Nk\ln T + Nk\ln\frac{V}{N} + \frac{3}{2}Nk\left[\frac{5}{3} + \ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)\right]. \tag{7.6.2}$$

它满足熵的广延性，且给出绝对熵（不含任意相加常量）。

7.6.3 萨克尔-特特罗德公式与化学势

把与凝聚相平衡的饱和蒸气近似为理想气体，用物态方程消去 V/N，并对每分子使用 k，可把式 (7.6.2) 写成

$$\ln p = \frac{5}{2}\ln T + \frac{5}{2} + \ln\left[k^{5/2}\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{3/2}\right] - \frac{S_{\text{vap}}}{Nk}. \tag{7.6.3}$$

其中 S_{vap} 是饱和蒸气的熵。凝聚相与蒸气相的熵差满足

$$S_{\text{vap}} - S_{\text{con}} = \frac{L}{T}, \tag{7.6.4}$$

L 是相变潜热。低温下 $S_{\text{con}} \ll L/T$，可忽略，于是

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + \frac{5}{2}\ln T + \frac{5}{2} + \ln\left[k^{5/2}\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{3/2}\right]. \tag{7.6.5}$$

这就是**萨克尔-特特罗德公式**，其与实验蒸气压曲线相符，是式 (7.6.2) 的有力支持。

定义单个分子的化学势

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}. \tag{7.6.6}$$

由式 (7.1.16′)：

$$\mu = -kT\ln\frac{Z_1}{N}. \tag{7.6.7}$$

代入式 (7.2.4)：

$$\mu = kT\ln\left[\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right]. \tag{7.6.8}$$

由经典极限式 (7.2.6)，方括号中的量远小于 $\mathbf{1}$，故理想气体的化学势为负。

§ 7.7　固体热容的爱因斯坦理论

固体中的 N 个原子可看成 $3N$ 个定域量子振子。爱因斯坦假设这 $3N$ 个振子的频率都相同，记为 ω。振子能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \cdots. \tag{7.7.1}$$

振子在平衡位置附近定域，可以区分，故遵从玻耳兹曼分布。一个振子的配分函数为

$$Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}. \tag{7.7.2}$$

由式 (7.1.4)，$3N$ 个振子的总内能为

$$U = -3N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1 = 3N\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}. \tag{7.7.3}$$

定容热容

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2\frac{e^{\hbar\omega/kT}}{\left(e^{\hbar\omega/kT}-1\right)^2}. \tag{7.7.4}$$

定义爱因斯坦特征温度

$$k\theta_{\mathrm{E}} = \hbar\omega. \tag{7.7.5}$$

于是

$$C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\frac{e^{\theta_{\mathrm{E}}/T}}{\left(e^{\theta_{\mathrm{E}}/T}-1\right)^2}. \tag{7.7.6}$$

高温 $T \gg \theta_{\mathrm{E}}$：

$$e^{\theta_{\mathrm{E}}/T} - 1 \approx \frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T},$$

故

$$C_V \approx 3Nk. \tag{7.7.7}$$

恢复杜隆-珀蒂定律。

低温 $T \ll \theta_{\mathrm{E}}$：

$$e^{\theta_{\mathrm{E}}/T} - 1 \approx e^{\theta_{\mathrm{E}}/T},$$

故

$$C_V \approx 3Nk\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2 e^{-\theta_{\mathrm{E}}/T}. \tag{7.7.8}$$

$T \to 0$ 时 $C_V \to 0$，定性解释了热容随温度降低而减小。

但实验低温热容按 T^3 趋于零，而式 (7.7.8) 为指数衰减，量上不符。原因是爱因斯坦理论把 $3N$ 个振子都设成同一频率，过于简化；§ 9.7 的德拜模型将进一步改进。

§ 7.8　顺磁性固体

7.8.1 二能级磁矩模型

磁性离子定域在晶体格点上，彼此距离足够远。只讨论总角动量量子数 $J = 1/2$ 的简单情形。磁矩 μ 在外磁场中的两个能量为

$$-\mu B \quad \text{和} \quad +\mu B.$$

配分函数

$$Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2\cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right). \tag{7.8.1}$$

体积内单位体积的磁矩数记为 n。由式 (7.1.6) 的磁学对应关系，磁化强度为

$$\mathcal{M} = \frac{n}{\beta}\frac{\partial}{\partial B}\ln Z_1. \tag{7.8.2}$$

代入式 (7.8.1)：

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= n\mu\frac{e^{\beta\mu B} - e^{-\beta\mu B}}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}} \\ &= n\mu\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right). \end{aligned} \tag{7.8.3}$$

7.8.2 弱场与强场极限

弱场或高温，$\mu B/kT \ll 1$：

$$\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \approx \frac{\mu B}{kT}.$$

因此

$$\mathcal{M} = \frac{n\mu^2}{kT} B = \chi \mathcal{H}, \tag{7.8.4}$$

其中 $B = \mu_0 \mathcal{H}$，磁化率为

$$\chi = \frac{n\mu^2 \mu_0}{kT}.$$

这就是**居里定律**。

强场或低温，$\mu B/kT \gg 1$：

$$\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \to 1,$$

故

$$\mathcal{M} = n\mu. \tag{7.8.5}$$

几乎所有磁矩都沿外场方向，磁化达到饱和。

7.8.3 内能与熵

顺磁固体单位体积的内能为

$$u = -n\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = -n\mu B \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) = -\mathcal{M} B. \tag{7.8.6}$$

这是磁矩在外场中的势能。

由式 (7.1.13)，单位体积的熵为

$$s = nk\left[\ln 2 + \ln\cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) - \frac{\mu B}{kT}\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)\right]. \tag{7.8.7}$$

弱场或高温 $x = \mu B/kT \ll 1$：

$$\ln\cosh x \approx \frac{1}{2}x^2, \qquad \tanh x \approx x.$$

代入得

$$s \approx nk\ln 2 = k\ln 2^n. \tag{7.8.8}$$

这对应每个磁矩有向上、向下两个等概率状态，系统微观状态数为 2^n。

强场或低温 $x \gg 1$：

$$\cosh x \approx \frac{1}{2}e^x, \qquad \tanh x \approx 1,$$

故

$$s \approx 0. \tag{7.8.9}$$

所有磁矩都沿外场方向，微观状态数为 1。

> **教材脚注**（p.179）：磁介质中磁矩的势能为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{B}$ 是磁矩所在位置的局域场。顺磁体其他磁矩的贡献很小，故可近似取外部磁感应强度。

对核自旋系统，结论形式相同，但核磁矩约为电子磁矩的 $m_e/m_p \sim 1/2000$。要达到相同的磁化比例，核自旋系统需要更低的温度。

---

*§7.9　负温度状态

7.9.1 温度与熵的热力学关系

根据热力学基本方程，当外参量 y 不变时，

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_y. \tag{7.9.1}$$

多数系统能级无上界，微观状态数随内能单调增加，故 S 随 U 单调增加，$T>0$。但若系统的能级有上界，熵可能在某段内能范围内随 U 增加而减小，于是

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_y < 0,$$

对应**负绝对温度**。

7.9.2 核自旋二能级模型

取核自旋量子数 $1/2$。在外磁场中，磁矩的两个能级为

$$\pm\varepsilon, \qquad \varepsilon = \frac{e\hbar B}{2m_p}.$$

设 N_+、N_- 分别为处于 $+\varepsilon$、$-\varepsilon$ 的磁矩数，则

$$N_+ + N_- = N, \tag{7.9.2}$$

$$E = (N_+ - N_-)\varepsilon. \tag{7.9.3}$$

解出

$$N_+ = \frac{N}{2}\left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right), \qquad N_- = \frac{N}{2}\left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right). \tag{7.9.4}$$

微观状态数

$$\Omega = \frac{N!}{N_+!N_-!},$$

故

$$S = k\ln\Omega = k\ln\frac{N!}{N_+!N_-!}. \tag{7.9.5}$$

利用 $\ln m! \approx m(\ln m - 1)$，代入式 (7.9.4)：

$$\begin{aligned} S = Nk\Bigg[&\ln 2 - \frac{1}{2}\left(1+\frac{E}{N\varepsilon}\right)\ln\left(1+\frac{E}{N\varepsilon}\right) \\ &-\frac{1}{2}\left(1-\frac{E}{N\varepsilon}\right)\ln\left(1-\frac{E}{N\varepsilon}\right)\Bigg]. \end{aligned} \tag{7.9.6}$$

7.9.3 负温度的出现

对式 (7.9.6) 求导：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_B = \frac{k}{2\varepsilon}\ln\frac{N\varepsilon - E}{N\varepsilon + E}. \tag{7.9.7}$$

$S(E)$ 关于 $E = 0$ 对称。

- $E < 0$：$\partial S/\partial E > 0$，系统处于正温状态；
- $E = 0$：$\partial S/\partial E = 0$，$T = \pm\infty$；
- $E > 0$：$\partial S/\partial E < 0$，系统处于负温状态。

状态	磁矩取向	内能 E	熵	温度
基态	全部沿场	$-N\varepsilon$	0	$+0\,\mathrm{K}$
等概率	沿场、逆场各半	0	$Nk\ln 2$	$\pm\infty$
激发态	全部逆场	$+N\varepsilon$	0	$-0\,\mathrm{K}$

负温度系统的能量高于正温度系统。它与正温系统接触时，热量从负温系统流向正温系统。按热力学温标的“热”到“冷”顺序：

$$+0\ \mathrm{K},\cdots,+273\ \mathrm{K},\cdots,+\infty\ \mathrm{K},\cdots,-273\ \mathrm{K},\cdots,-0\ \mathrm{K}.$$

因此负温度比任何正温度都“热”，但负温度不是“比绝对零度还低”。

7.9.4 出现负温度的条件

1. **粒子能级必须有上界。** 平动、转动、振动自由度能级无上界，不会出现负温；核自旋二能级系统满足条件。
2. **系统与正温系统弱耦合，或内部平衡远快于与外界交换。** 核自旋与晶格的自旋-晶格弛豫时间要长，才能暂时维持负温。

一个系统不能经准静态过程由正温连续变为负温；负温态通常通过快速反转强磁场、使核自旋来不及跟随而制备。

本章小结

一、公式速查

配分函数与热力学量

内容	公式
粒子配分函数	$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$ (7.1.2)
粒子数与 α	$N=e^{-\alpha}Z_1$ (7.1.3)
内能	$U=-N\partial_\beta \ln Z_1$ (7.1.4)
广义力	$Y=-(N/\beta)\partial_y \ln Z_1$ (7.1.6)；$p=(N/\beta)\partial_V \ln Z_1$ (7.1.7)
温度参数	$\beta=1/(kT)$ (7.1.12)
熵	$S=Nk(\ln Z_1-\beta\partial_\beta \ln Z_1)$ (7.1.13)；气体须再减 $k\ln N!$ (7.1.13′)
玻耳兹曼关系	$S=k\ln\Omega$ (7.1.15)；气体为 $S=k\ln(\Omega_{\mathrm{M.B.}}/N!)$ (7.1.15′)
自由能	$F=-NkT\ln Z_1$ (7.1.16)；气体再加 $kT\ln N!$ (7.1.16′)
经典配分函数	式 (7.1.17)–(7.1.20)

理想气体

内容	公式
单原子分子配分函数	$Z_1=V(2\pi m/(h^2\beta))^{3/2}$ (7.2.4)
物态方程	$p=NkT/V$ (7.2.5)
经典极限	$e^{\alpha}=(V/N)(2\pi mkT/h^2)^{3/2}\gg 1$ (7.2.6)；$n\lambda^3\ll 1$ (7.2.7)
速度分布	式 (7.3.6)；数密度形式 (7.3.7)
速率分布	$4\pi n(m/(2\pi kT))^{3/2}e^{-mv^2/(2kT)}v^2\mathrm{d}v$ (7.3.9)
特征速率	$v_p=\sqrt{2kT/m}$ (7.3.12)；$\bar{v}=\sqrt{8kT/(\pi m)}$ (7.3.13)；$v_s=\sqrt{3kT/m}$ (7.3.14)

内容	公式
碰壁数	$\Gamma = n\sqrt{kT/(2\pi m)} = \frac{1}{4}n\bar{v}$ (7.3.17)(7.3.18)

能量均分与理想气体热容

内容	公式或结果
能量均分	每个独立平方项平均值 $kT/2$ (7.4.2)(7.4.4)
单原子气体	$U = 3NkT/2,\ C_V = 3Nk/2,\ C_p = 5Nk/2,\ \gamma = 5/3$ (7.4.5)(7.4.6)
双原子气体（忽略相对运动）	$U = 5NkT/2,\ C_V = 5Nk/2,\ C_p = 7Nk/2,\ \gamma = 7/5$ (7.4.7)(7.4.8)
经典固体	$U = 3NkT,\ C_V = 3Nk$ (7.4.10)
黑体辐射	$D(\omega) = V\omega^2/(\pi^2 c^3)$ (7.4.14)；瑞利-金斯公式 (7.4.15)；总能量发散 (7.4.16)

振动、转动与熵

内容	公式
配分函数分解	$Z_1 = Z_1^{\mathrm{t}} Z_1^{\mathrm{v}} Z_1^{\mathrm{r}}$ (7.5.2)
振动配分函数	$Z_1^{\mathrm{v}} = e^{-\beta\hbar\omega/2}/(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$ (7.5.7)
振动内能 / 热容	(7.5.8)(7.5.9)；特征温度 $k\theta_{\mathrm{v}} = \hbar\omega$ (7.5.10)
转动配分函数	式 (7.5.12)；高温 $Z_1^{\mathrm{r}} \approx T/\theta_{\mathrm{r}} = 2I/(\beta\hbar^2)$ (7.5.14)
转动内能 / 热容	$U^{\mathrm{r}} = NkT,\ C_V^{\mathrm{r}} = Nk$ (7.5.15)
氢的正、仲态	式 (7.5.16)(7.5.17)
经典理想气体熵	式 (7.6.1)（不广延）；量子修正后 (7.6.2)
萨克尔-特特罗德公式	(7.6.5)
化学势	$\mu = -kT\ln(Z_1/N)$ (7.6.7)；理想气体式 (7.6.8)

爱因斯坦固体与顺磁固体

内容	公式
爱因斯坦配分函数	$Z_1 = e^{-\beta\hbar\omega/2}/(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$ (7.7.2)
内能	$U = 3N\hbar\omega/2 + 3N\hbar\omega/(e^{\beta\hbar\omega} - 1)$ (7.7.3)
热容	(7.7.4)；特征温度 (7.7.5)；无量纲式 (7.7.6)
高温 / 低温极限	$3Nk$ (7.7.7)；指数衰减 (7.7.8)
顺磁配分函数	$Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}$ (7.8.1)
磁化强度	$\mathcal{M} = n\mu\tanh(\mu B/kT)$ (7.8.3)
弱场 / 强场	居里定律 (7.8.4)；饱和磁化 (7.8.5)
能量与熵	(7.8.6)(7.8.7)；弱场 $s = nk\ln 2$ (7.8.8)；强场 $s = 0$ (7.8.9)

**负温度（§ 7.9）*

内容	公式
温度定义	$1/T=(\partial S/\partial U)_y$ (7.9.1)
二能级约束	(7.9.2)(7.9.3)；占据数 (7.9.4)
熵	(7.9.5)(7.9.6)
温度	$1/T=(k/2\varepsilon)\ln[(N\varepsilon-E)/(N\varepsilon+E)]$ (7.9.7)

二、概念脉络


玻耳兹曼分布 a_l = w_l exp(−α−βε)
引入粒子配分函数 Z₁ = Σ w_l exp(−βε_l)
N = exp(−α) Z₁
U = −N ∂lnZ₁/∂β
Y = −(N/β) ∂lnZ₁/∂y
S = Nk(lnZ₁ − β∂lnZ₁/∂β)
F = −NkT lnZ₁
理想气体：Z₁ ∝ V → pV = NkT
经典极限 nλ³ ≪ 1
Maxwell velocity distribution
v_p < v̄ < v_s
wall flux Γ = n v̄/4
经典能量均分：每个平方项 kT/2
单原子：3/2 Nk
双原子：5/2 Nk
固体：3Nk
黑体：ω² 模式无穷 → 紫外灾难
量子配分函数处理离散能级
振动：θ_v ≫ T 时冻结
转动：θ_r ≪ T 时恢复 Nk
爱因斯坦固体：低温指数衰减
二能级顺磁体：tanh(μB/kT)
熵与微观状态数
S = k lnΩ_MB (定域系统)
S = k ln(Ω_MB/N!) (经典极限气体)
经典熵不广延；1/N! 修正后广延
绝对熵、Sackur-Tetrode 公式
理想气体化学势为负
能级有上界 + 弱耦合 → 负温度
S(E) 在 E>0 后随 E 减小
−0 K 比 +∞ K 更热

三、易错点

1. **Z_1 是单粒子配分函数**：$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$，不是整个 N 粒子系统的配分函数。定域系统的总配分函数为 Z_1^N，而经典极限气体还要除以 $N!$。
2. **$\beta=1/(kT)$ 由热力学积分因子确定**：不能只凭量纲认定；式 (7.1.11) 表明 β 是 $đQ$ 的积分因子，与 $1/T$ 只差普适常数。
3. **广义力公式带负号**：$Y=-(N/\beta)\partial_y \ln Z_1$；对体积功 $Y=-p$，因此 $p=(N/\beta)\partial_V \ln Z_1$。符号错误会把压强变成负值。
4. **定域系统与经典极限气体的熵不同**：两者内能、物态方程相同，但熵分别用 $S=Nk(\ln Z_1-\beta\partial_\beta \ln Z_1)$ 与再减 $k\ln N!$ 的式子。不要漏掉不可分辨性修正。
5. **经典熵不是绝对熵**：h_0 的选择只影响熵的相加常量，但不影响内能、广义力和物态方程；只有量子配分函数才给出绝对熵。
6. **理想气体经典极限不是只由密度决定**：判据是 $n\lambda^3\ll 1$，同时依赖数密度、温度和质量。稀薄、高温和较大质量都有利于经典极限；轻粒子在低温下更容易显示量子统计效应。
7. **麦克斯韦速度分布与速率分布不同**：前者是三维速度矢量分布，含 $e^{-mv^2/(2kT)}$；后者还要乘速度空间球壳因子 $4\pi v^2 \mathrm{d}v$。
8. **三种特征速率关系固定**：$v_p<\bar{v}<v_s$，比为 $\sqrt{3/2}:2/\sqrt{\pi}:1$。不要漏掉 π 或把 v_s 写成 $\sqrt{2kT/m}$。
9. **碰壁数只对 $v_x>0$ 积分**：这是 $\Gamma=\frac{1}{4}n\bar{v}$ 中因子 $1/4$ 的来源；对全部速度方向积分会得到零净粒子流。
10. **能量均分只适用于经典平方项**：量子能级间距远大于 kT 时该自由度会“冻结”；黑体高频模式正因如此不能继续贡献 kT。
11. **C_V 与 C_p 的差别不能忽略**：理想气体 $C_p=C_V+Nk$，固体实验常给 C_p，与理论 C_V 比较前需作热力学修正。
12. **振动零点能不进入热容**：式 (7.5.8) 的第一项 $N\hbar\omega/2$ 是零点能，与温度无关，求导后不出现在 C_V 中。
13. **振动“冻结”是能级间距效应**：常温下 $\theta_v=10^3\ \mathrm{K}\gg T$，振子主要处于基态；这不是振子没有零点能。
14. **转动特征温度很小，常温通常可经典处理**：但 H_2 的 $\theta_r=85.4\ \mathrm{K}$，低温必须区分正氢、仲氢并直接求和。
15. **同核双原子分子不能忽略核自旋**：正氢与仲氢的转动量子数选择不同，低温热容不能用简单的 Nk。
16. **经典熵的 $N\ln V$ 不广延**：必须减 $k\ln N!$ 或改用 $Nk\ln(V/N)$；这正是全同粒子不可分辨性在热力学中的体现。
17. **爱因斯坦模型只定性解释低温趋势**：它给出指数衰减，而实验固体热容按 T^3 趋于零；需要德拜的频谱模型。
18. **负温度不是“低温”**：负温系统的能量高于正温系统，接触时向正温系统放热；$-0\ \mathrm{K}$ 才接近负温侧的最高有序极限。
19. **负温度要求能级有上界**：无限能级系统不会出现负温度；二能级核自旋系统的熵在 $E>0$ 时随能量增加而减小，才有负温。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
玻耳兹曼统计	Boltzmann statistics	粒子配分函数	single-particle partition function
配分函数	partition function	玻耳兹曼常量	Boltzmann constant
广义力	generalized force	外参量	external parameter
热力学第一定律	first law of thermodynamics	广延性	extensivity

中文	英文	中文	英文
玻耳兹曼关系	Boltzmann relation	自由能	Helmholtz free energy
经典极限	classical limit	德布罗意热波长	thermal de Broglie wavelength
麦克斯韦速度分布	Maxwell velocity distribution	速率分布	speed distribution
最概然速率	most probable speed	平均速率	mean speed
方均根速率	root-mean-square speed	碰壁数	wall collision rate
泻流	effusion	能量均分定理	equipartition theorem
杜隆-珀蒂定律	Dulong-Petit law	紫外灾难	ultraviolet catastrophe
瑞利-金斯公式	Rayleigh-Jeans formula	平动配分函数	translational partition function
振动配分函数	vibrational partition function	转动配分函数	rotational partition function
振动特征温度	vibrational characteristic temperature	转动特征温度	rotational characteristic temperature
正氢 / 仲氢	orthohydrogen / parahydrogen	零点能	zero-point energy
萨克尔-特特罗德公式	Sackur-Tetrode formula	化学势	chemical potential
爱因斯坦固体模型	Einstein model of a solid	爱因斯坦特征温度	Einstein temperature
顺磁性	paramagnetism	顺磁固体	paramagnetic solid
磁化强度	magnetization	磁化率	magnetic susceptibility
居里定律	Curie's law	饱和磁化	saturation magnetization
负温度	negative temperature	自旋-晶格弛豫	spin-lattice relaxation